மதிப்பீடு

சரியான விடையினைத் தேர்வு செய்க

1. 250 கிராம் நீரில் 1.8 கிராம் குளுக்கோஸ் கரைக்கப்பட்டுள்ள கரைசலின் மோலாலிட்டி

அ) 0.2 M ஆ) 0.01 M

இ) 0.02 M ஈ) 0.04 M

2. பின்வரும் செறிவு அலகுகளில், வெப்பநிலையை சார்ந்து அமையாதவை எவை?

அ) மோலாலிட்டி ஆ) மோலாரிட்டி

இ) மோல் பின்னம் ஈ) (அ) மற்றும் (இ)

3. வயிற்றில் சுரக்கும், நீர்த்த HCl அமிலத்தை அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு கொண்டு நடுநிலையாக்க முடியும்

$Al(OH)_3 + 3HCl\ (aq) \rightarrow AlCl_3 + 3\ H_2O$

21 mL கனஅளவுடைய 0.1M HCl ஐ நடு நிலையாக்குவதற்கு தேவைப்படும், 0.1 M $Al(OH)_3$ கரைசலின் கனஅளவு

அ) 14 mL ஆ) 7 mL

இ) 21 mL ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்லை

4. காற்றில் உள்ள நைட்ரஜனின் பகுதி அழுத்தம் 0.76 atm மற்றும் 300K வெப்பநிலையில் அதன் ஹென்றி விதி மாறிலி மதிப்பு 7.6×10^4 atm. 300 K வெப்பநிலையில், காற்றை நீரின் வழியாக குமிழிகளாக செலுத்தும்போது, கிடைக்கும் கரைசலில், நைட்ரஜன் வாயுவின் மோல் பின்ன மதிப்பு என்ன?

அ) 1×10^{-4} ஆ) 1×10^{-6}

இ) 2×10^{-5} ஈ) 1×10^{-5}

5. 350 K வெப்பநிலையில் நீரில், நைட்ரஜன் வாயுவின் கரைதிறனுக்கு ஹென்றி விதி மாறிலி மதிப்பு 8×10^4 atm. காற்றில் நைட்ரஜனின் மோல் பின்னம் 0.5 ஆகும். 350K வெப்பநிலை மற்றும் 4 atm அழுத்தத்தில் 10 மோல்கள் நீரில் கரையும் காற்றிலுள்ள நைட்ரஜனின் மோல் எண்ணிக்கை

அ) 4×10^{-4} ஆ) 4×10^4

இ) 2×10^{-2} ஈ) 2.5×10^{-4}

6. நல்லியல்புக் கரைசலுக்கு பின்வருவனவற்றுள் எந்த ஒன்று தவறானது

அ) $\Delta H_{\text{கலத்தல்}} = 0$

ஆ) $\Delta U_{\text{கலத்தல்}} = 0$

இ) $\Delta P = P_{\text{கண்டறியப்பட்டது}} - P_{\text{ரௌல்ட் விதி மூலம் கணக்கிடப்பட்டது}} = 0$

ஈ) $\Delta G_{\text{கலத்தல்}} = 0$

7. பின்வருவனவற்றுள் எந்த ஒரு வாயுவானது மிகக்குறைந்த ஹென்றி விதி மாறிலி மதிப்பைப் பெற்றுள்ளது?

அ) N_2 ஆ) He

இ) CO_2 ஈ) H_2

8. ஒரு இருகூறு நல்லியல்புக் கரைசலில், தூய திரவக் கூறுகள் 1 மற்றும் 2 இன் ஆவிஅழுத்தங்கள் முறையே P_1 மற்றும் P_2 ஆகும். x_1 என்பது கூறு 1 இன் மோல் பின்னம் எனில், கூறுகள் 1 மற்றும் 2 ஆகியவற்றால் உருவாக்கப்பட்ட கரைசலின் மொத்த அழுத்தம்

அ) $P_1 + x_1 (P_2 - P_1)$

ஆ) $P_2 - x_1 (P_2 + P_1)$

இ) $P_1 - x_2 (P_1 - P_2)$

ஈ) $P_1 + x_2 (P_1 - P_2)$

9. கரைசலின் சவ்வூடு பரவல் அழுத்தத்தை (π) தரும் சமன்பாடு

அ) $\pi = nRT$ ஆ) $\pi V = nRT$

இ) $\pi RT = n$ ஈ) இவற்றில் ஏதுமில்லை

10. பின்வரும் இருகூறு திரவ கலவைகளில் எது, ரௌல்ட் விதியிலிருந்து நேர்குறி விலக்கத்தை காட்டுகிறது?

அ) அசிட்டோன் + குளோரோஃபார்ம்

ஆ) நீர் + நைட்ரிக் அமிலம்

இ) HCl + நீர்

ஈ) எத்தனால் + நீர்

Unit 9 - jagan.indd 65 27-01-2021 15:18:06